

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 筑波大数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。

扉のように番号の入らないページもあります。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

第2回 予想問題

数 学 (120 分)

● 総 合 選 抜

文系, 理系 I, 理系 II, 理系 III

● 学類・専門学群選抜

社会・国際学群／人間学群／生命環境学群／理工学群／情報学群／医学群

注 意

1. 試験開始の合図まで, この問題紙を開いてはいけない。
2. 問題は〔1〕～〔6〕の6題である。**解答すべき問題は下表で確認すること。**
3. 解答は問題ごとに指定の解答用紙に記入すること。
4. **答えのみを書いた答案には点を与えない。**結論に至る過程を記述すること。
5. 本書では, 選択した4題の合計を100点満点(各大問25点)として採点する。

問 題	選 択 方 法	備 考
〔1〕〔2〕〔3〕	いずれか2問を選択し, 解答しなさい。	計4問に解答すること。
〔4〕〔5〕〔6〕	いずれか2問を選択し, 解答しなさい。	

(文系および〔選択1〕の受験者は〔1〕～〔3〕から2問を選択する。本書は理系を対象とする。)

出題分野は伏せてある。6題に目を通し, 〔1〕～〔3〕から2問, 〔4〕～〔6〕から2問を選んで解答すること。

本書は独自作成の**非公式**予想問題集であり, 筑波大学公式の教材・過去問・模擬試験ではない。

[6] 複素数平面上の相異なる 3 点 $A(\alpha), B(\beta), C(\gamma)$ について、以下の問いに答えよ。ただし i は虚数単位とする。

(1) 三角形 ABC が正三角形であるための必要十分条件は

$$\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha$$

であることを示せ。

(2) $\alpha = 1 + i, \beta = 3 + i$ のとき、三角形 ABC が正三角形となるような γ をすべて求めよ。

(3) 複素数 z に対し、3 点 $1, z, z^2$ が正三角形の 3 頂点となるような z をすべて求めよ。

[4] xy 平面上の曲線 C が, 媒介変数 t を用いて

$$x = \sin t, \quad y = \sin 2t \quad \left(0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}\right)$$

と表されている。曲線 C と x 軸で囲まれた図形を D とする。以下の問いに答えよ。

- (1) C は $y = 2x\sqrt{1-x^2}$ ($0 \leq x \leq 1$) のグラフと一致することを示し, D の面積を求めよ。
- (2) D を x 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積を求めよ。
- (3) D を y 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積を求めよ。

第 3 回 解答・解説

・ [1] 指数方程式を 2 次方程式に翻訳する

【(1) $u = 2^x$ とおく。指数関数 2^x は実数全体を定義域とし、値域は正の実数全体である ($x \rightarrow -\infty$ で 0 に近づき、 $x \rightarrow \infty$ で限りなく大きくなる)。また 2^x は増加関数だから、 x と u は 1 対 1 に対応する。よって

答: $u > 0$

であり、 u はこの範囲をすべて動く。

指数法則により

$$4^x = (2^2)^x = (2^x)^2 = u^2, \quad 2^{x+2} = 2^2 \cdot 2^x = 4u$$

であるから、(*) は

答: $u^2 - 4u + t = 0$

と書きかえられる。

【(2) (1) で見たとおり x と u は 1 対 1 に対応するから、

(*) が異なる 2 つの実数解をもつ $\iff u^2 - 4u + t = 0$ が異なる 2 つの正の解をもつ

である。 $g(u) = u^2 - 4u + t$ とおくと、 g は下に凸で軸は $u = 2$ である。異なる 2 つの正の解をもつ条件は

$$\begin{cases} \text{判別式 } \frac{D}{4} = (-2)^2 - t = 4 - t > 0 \\ \text{軸 } 2 > 0 \\ g(0) = t > 0 \end{cases}$$

である。軸の条件は t によらず成り立つから、残るのは $t < 4$ かつ $t > 0$ で

答: $0 < t < 4$

である。